



JAD FALAQ

Ingénieur Machine Learning & MLOps / ML Engineer

Grenoble, France (mobilité : toute la France) | Permis B | 22 ans | jadfalaq@gmail.com | +33 7 45 50 31 19
linkedin.com/in/jadfalaq | github.com/JadFalaq | jadfalaq.vercel.app

Stage de fin d'études de 6 mois à partir de janvier 2027

PROFIL

Ingénieur Machine Learning & MLOps, élève-ingénieur en dernière année d'Ingénierie de l'IA à l'**ENSIAS**, avec des expériences chez **Renault Digital** et **AKWA Group**. Spécialisé en **Machine Learning**, **Computer Vision**, **MLOps** et **déploiement de modèles**. Profil hybride **Machine Learning / Ops**, orienté **industrialisation des modèles**, **fiabilité en production** et **intégration ERP**.

Machine Learning – Deep Learning – Computer Vision – MLOps – Data Engineering

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Ingénieur IA – Quality Engineering

Renault Digital | Stage | Casablanca, Maroc

Juin 2026 – Août 2026

- Agents IA & Génération de tests** : Conception et mise en production d'un système multi-agents LLM (Requirement Analyzer Agent, Test Design Agent) transformant des exigences en tickets Jira et scénarios Gherkin, avec validation humaine à chaque étape (human-in-the-loop). POC sur Copilot Studio et Power Platform, puis reconstruction full-stack (FastAPI, React/TypeScript). Plus de 100 tickets Jira et 50 scénarios Gherkin générés, rédaction passée de 10-20 min à 1-2 min par exigence, adopté par une équipe QA de 6 personnes.
- RAG & Ingestion documentaire** : Mise en place sur l'API Microsoft Copilot d'un RAG (similarité cosinus, top-5) alimenté par une chaîne d'ingestion de plus de 400 PDF (Confluence, anciennes user stories et tickets Jira) : OCR des tableaux et images (unstructured.io), découpage par structure de document et retrieval MMR sur pgvector. Masquage DLP (Presidio, spaCy) avant chaque appel LLM.
- Évaluation & monitoring** : Génération en JSON validé par schémas Pydantic, puis rendu Gherkin déterministe contrôlé par le parseur officiel Cucumber, éliminant les erreurs de syntaxe du LLM. Calibration empirique du seuil de similarité (0,72) et tableau de bord qualité, avec 85 % des générations acceptées sans modification.
- Automatisation QA** : Génération des fichiers Smoke/TNR sur SharePoint et reporting dans Teams (Power Automate), déployés en interne.

ML & Data Engineer – Équipe Data

AKWA Group | Stage | Casablanca, Maroc

Juin 2025 – Sept. 2025

- Machine Learning & Détection d'anomalies** : Conception d'un pipeline ML de bout en bout (prétraitement, feature engineering, modélisation, évaluation) pour la détection et la classification des transactions manquantes.
- Modélisation & Évaluation** : Comparaison de 5 algorithmes (régression logistique, SVM, arbre de décision, Random Forest, KNN), avec un Random Forest retenu atteignant 98 % d'accuracy et 85 % de F1-score.
- Data Engineering & Intégration ERP** : Automatisation, en collaboration avec l'équipe Data, de la détection et de l'intégration dans l'ERP des transactions manquantes sur plus de 6 millions d'enregistrements SQL.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- Machine Learning** : apprentissage supervisé et non supervisé (régression, SVM, Random Forest, XGBoost, KNN, clustering), réduction de dimension et manifold learning, apprentissage en ligne et hors ligne, apprentissage par renforcement
- Deep Learning** : CNN, LSTM, Transformers (encodeurs, décodeurs), GNN, fine-tuning (AraBERT)
- Bibliothèques** : NumPy, Pandas, scikit-learn, XGBoost, PyTorch, Hugging Face Transformers, OpenCV, Ultralytics (YOLOv8), MediaPipe, Matplotlib
- Données & Modalités** : séries temporelles, traitement d'images, du signal et de la vidéo, nuages de points 3D, Computer Vision (détection, suivi d'objets, estimation de pose)
- MLOps & CI/CD** : MLflow (tracking, Model Registry), DVC, Airflow, Docker, Git, GitHub Actions, pytest
- Serving, Data & Cloud** : Python, FastAPI, Pydantic, REST APIs, SQL, PostgreSQL, Azure

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur d'État – Ingénierie de l'Intelligence Artificielle (2IA)

ENSIAS, Rabat | Sept. 2024 – Juin 2027

- Apprentissage automatique et profond (réseaux de neurones, reinforcement learning), apprentissage statistique et probabiliste
- Big Data et systèmes distribués, ingénierie des données, séries temporelles, traitement multimédia (texte, image)

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE)

CPGE Mohammed V, Casablanca | Sept. 2022 – Juin 2024

- Mathématiques appliquées, sciences de l'ingénieur et programmation Python

PROJETS ACADÉMIQUES

- Computer Vision & Deep Learning** : Détection de 7 catégories de pathologies dentaires (YOLOv8, 1 808 radiographies, précision de 86 %) / Détection en temps réel de comportements suspects en vidéosurveillance (YOLO, DeepSORT, MediaPipe Pose, LSTM ; ~ 80 % d'accuracy)
- NLP & Fine-tuning** : Fine-tuning d'AraBERT pour détecter la désinformation médicale dans des tweets arabes, avec déduplication, loss pondérée, early stopping et seuil optimisé, atteignant 87 % d'accuracy et 0,87 de F1 macro
- MLOps** : Versioning données/modèles, suivi des expériences (DVC, MLflow), API FastAPI sous Docker et CI/CD GitHub Actions du modèle dentaire
- CI/CD & Conteneurisation** : Conteneurisation (Docker) d'un agent LangGraph, CI/CD GitHub Actions et traçage LLM (LangSmith, Langfuse)

SOFT SKILLS

- Organisation & Travail en équipe** : Responsable logistique du Forum Club ENSIAS (rencontres entreprises-étudiants)
- Autonomie & Résolution de problèmes** : Solution IA livrée en production sous contraintes d'accès et de confidentialité

LANGUES

Français : Langue maternelle – Anglais : Bilingue – Espagnol : B1